# Chapitre 3 — Systèmes linéaires

Résoudre, interpréter, structurer

## Table des matières

**1 Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ? 3**

**2 Définition d'un système linéaire 3**

2.1 Équation linéaire . . . . . 3

2.2 Système linéaire . . . . . 3

**3 Systèmes homogènes et non homogènes 4**

3.1 Définitions . . . . . 4

3.2 Propriété fondamentale des systèmes homogènes . . . . . 4

**4 Interprétation géométrique 5**

4.1 Dans le plan . . . . . 5

4.2 Dans l'espace . . . . . 5

**5 Opérations élémentaires sur les équations 5**

5.1 Principe . . . . . 5

**6 Méthode du pivot de Gauss 6**

6.1 Objectif . . . . . 6

6.2 Exemple simple . . . . . 6

6.3 Forme triangulaire . . . . . 6

6.4 Description générale de la méthode . . . . . 7

**7 Systèmes compatibles, incompatibles, déterminés, indéterminés 7**

7.1 Définitions . . . . . 7

7.2 Interprétation algébrique . . . . . 7

**8 Résolution des systèmes triangulaires 8**

**9 Systèmes homogènes et structure de l'ensemble des solutions 8**

9.1 Stabilité par combinaison linéaire . . . . . 8

9.2 Exemple . . . . . 9

**10 Systèmes non homogènes et structure de l'ensemble des solutions 9**

10.1 Différence de deux solutions . . . . . 9
10.2 Description de toutes les solutions . . . . . 10
10.3 Exemple . . . . . 10

**11 Systèmes à paramètres** **11**
11.1 Principe . . . . . 11
11.2 Exemple . . . . . 11

**12 Écriture matricielle d'un système** **11**
12.1 Matrice des coefficients . . . . . 11
12.2 Matrice augmentée . . . . . 12

**13 Analyse-synthèse dans les systèmes linéaires** **12**

**14 Lien avec les chapitres suivants** **13**

**15 Méthodes pratiques** **13**

**16 Erreurs classiques** **13**

**17 Résumé du chapitre** **14**

# 1 Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ?

Les systèmes linéaires sont l'un des points de départ naturels de l'algèbre linéaire. Ils apparaissent partout :

- en géométrie, pour décrire des intersections de droites ou de plans ;
- en calcul matriciel ;
- dans l'étude des espaces vectoriels et des applications linéaires ;
- en sciences physiques, en économie, en informatique, dès qu'on modélise des relations linéaires entre inconnues.

*Idée.* Résoudre un système linéaire, c'est chercher les valeurs des inconnues qui satisfont simultanément plusieurs équations linéaires.

*Remarque* 1.1. Ce chapitre est central, car beaucoup de questions d'algèbre linéaire se ramènent, en pratique, à la résolution d'un système linéaire :

- tester si une famille est libre ;
- déterminer si une famille est génératrice ;
- calculer des coordonnées ;
- résoudre des problèmes d'intersection de sous-espaces.

# 2 Définition d'un système linéaire

## 2.1 Équation linéaire

**Définition 2.1.** *Soient $x_1, \dots, x_n$ des inconnues à valeurs dans un corps $\mathbb{K}$ (le plus souvent $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$). Une **équation linéaire** en $x_1, \dots, x_n$ est une équation de la forme*

$$a_1x_1 + \cdots + a_nx_n = b,$$

*où $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{K}$.*

*Remarque* 2.2. Le mot « linéaire » signifie que les inconnues apparaissent seulement au premier degré, sans produit entre elles, sans puissance, sans fonction non linéaire.

*Exemple* 2.3.

$$2x - 3y + z = 5$$

est une équation linéaire en $x, y, z$.

En revanche,

$$x^2 + y = 1 \qquad \text{ou} \qquad xy + z = 0$$

ne sont pas des équations linéaires.

## 2.2 Système linéaire

**Définition 2.4.** *Un **système linéaire** de $p$ équations à $n$ inconnues est un ensemble d'équations linéaires du type*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p. \end{cases}$$

**Définition 2.5.** *Une* ***solution*** *du système est un $n$-uplet $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ qui vérifie simultanément toutes les équations du système.*

*Exemple* 2.6. Le système

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0 \end{cases}$$

admet pour solution $(1, 2)$, car

$$1 + 2 = 3 \qquad \text{et} \qquad 2 \cdot 1 - 2 = 0.$$

# 3 Systèmes homogènes et non homogènes

## 3.1 Définitions

**Définition 3.1.** *Un système linéaire est dit* ***homogène*** *si tous les seconds membres sont nuls :*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = 0. \end{cases}$$

**Définition 3.2.** *Un système linéaire est dit* ***non homogène*** *s'il possède au moins un second membre non nul.*

*Exemple* 3.3. Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0, \\ 3x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

est homogène.

Le système

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 3x - y + 4z = 0 \end{cases}$$

ne l'est pas.

## 3.2 Propriété fondamentale des systèmes homogènes

**Proposition 3.4.** *Tout système linéaire homogène admet au moins une solution : la solution nulle*

$$(x_1, \dots, x_n) = (0, \dots, 0).$$

*Démonstration.* Si toutes les inconnues valent 0, alors chaque membre de gauche est nul, donc chaque équation est vérifiée. □

*Remarque* 3.5. C'est une différence importante avec les systèmes non homogènes, qui peuvent ne pas avoir de solution du tout.

# 4 Interprétation géométrique

## 4.1 Dans le plan

*Exemple* 4.1. Dans $\mathbb{R}^2$, une équation linéaire

$$ax + by = c$$

représente une droite affine lorsque $(a, b) \neq (0, 0)$.

Ainsi, résoudre un système de deux équations à deux inconnues revient à chercher l'intersection de deux droites.

*Remarque* 4.2. Trois situations peuvent se produire :

— une unique solution : les droites sont sécantes ;
— aucune solution : les droites sont parallèles distinctes ;
— une infinité de solutions : les droites sont confondues.

## 4.2 Dans l'espace

*Exemple* 4.3. Dans $\mathbb{R}^3$, une équation linéaire

$$ax + by + cz = d$$

représente un plan affine lorsque $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$.

Résoudre un système de deux ou trois équations revient alors à étudier l'intersection de plans.

# 5 Opérations élémentaires sur les équations

## 5.1 Principe

*Idée.* Pour résoudre un système, on peut le transformer en un système plus simple, à condition de ne pas changer l'ensemble des solutions.

**Définition 5.1.** *On appelle* ***opérations élémentaires sur les lignes*** *les opérations suivantes :*

*1) échanger deux équations ;*
*2) multiplier une équation par un scalaire non nul ;*
*3) ajouter à une équation un multiple d'une autre.*

**Proposition 5.2.** *Les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions d'un système.*

*Démonstration.* **1.** Échanger deux équations ne change évidemment pas les conditions imposées aux inconnues.

**2.** Multiplier une équation par un scalaire non nul ne change pas l'ensemble des solutions, car une égalité

$$L = b$$

équivaut à

$$\lambda L = \lambda b$$

si $\lambda \neq 0$.

**3.** Remplacer une équation $L_2 = b_2$ par

$$L_2 + \lambda L_1 = b_2 + \lambda b_1$$

ne change pas l'ensemble des solutions, car toute solution de l'ancien système vérifie la nouvelle équation, et réciproquement, connaissant $L_1 = b_1$, on retrouve $L_2 = b_2$ en soustrayant $\lambda L_1$. □

*Remarque* 5.3. C'est ce principe qui justifie toute la méthode du pivot de Gauss.

# 6 Méthode du pivot de Gauss

## 6.1 Objectif

*Idée.* La méthode du pivot de Gauss consiste à transformer le système en un système équivalent plus simple, de forme triangulaire, afin de résoudre successivement les inconnues.

## 6.2 Exemple simple

*Exemple* 6.1. Résolvons le système

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ 2x - y = 0. \end{cases}$$

On conserve la première ligne, et on remplace la deuxième par

$$L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1.$$

On obtient

$$\begin{cases} x + y = 3, \\ -3y = -6. \end{cases}$$

Donc

$$y = 2.$$

En reportant dans la première équation :

$$x + 2 = 3 \Longrightarrow x = 1.$$

La solution unique est

$$(x, y) = (1, 2).$$

## 6.3 Forme triangulaire

**Définition 6.2.** *Un système est dit* ***triangulaire*** *si les inconnues apparaissent progressivement, par exemple :*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n. \end{cases}$$

*Remarque* 6.3. Un système triangulaire se résout par **remontée** :

— on détermine d'abord la dernière inconnue ;
— puis on remonte ligne par ligne.

### 6.4 Description générale de la méthode

*Méthode.* Pour résoudre un système linéaire par pivot de Gauss :

1. on choisit une inconnue à éliminer ;
2. on utilise une équation dans laquelle son coefficient est non nul comme **ligne pivot** ;
3. on élimine cette inconnue dans les autres équations ;
4. on recommence sur le système réduit ;
5. une fois la forme triangulaire obtenue, on remonte.

## 7 Systèmes compatibles, incompatibles, déterminés, indéterminés

### 7.1 Définitions

**Définition 7.1.** *Un système est dit* ***compatible*** *s'il admet au moins une solution.*

*Il est dit* ***incompatible*** *s'il n'admet aucune solution.*

**Définition 7.2.** *Un système compatible est dit :*

— ***déterminé*** *s'il admet une unique solution ;*
— ***indéterminé*** *s'il admet une infinité de solutions.*

*Exemple* 7.3.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ x - y = 0 \end{cases}$$

est déterminé.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 4 \end{cases}$$

est indéterminé.

$$\begin{cases} x + y = 2, \\ 2x + 2y = 5 \end{cases}$$

est incompatible.

### 7.2 Interprétation algébrique

*Remarque* 7.4. Après réduction, trois types de situations apparaissent souvent :

— une ligne du type
$$0 = 1$$
indique une incompatibilité ;
— toutes les inconnues sont déterminées : il y a une solution unique ;
— certaines inconnues restent libres : il y a une infinité de solutions.

# 8 Résolution des systèmes triangulaires

**Proposition 8.1.** *Un système triangulaire dont tous les coefficients diagonaux sont non nuls admet une unique solution.*

*Démonstration.* Considérons un système triangulaire

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{nn}x_n = b_n, \end{cases}$$

avec

$$a_{11}, a_{22}, \ldots, a_{nn} \neq 0.$$

La dernière équation donne immédiatement

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}.$$

En reportant dans l'avant-dernière, on obtient $x_{n-1}$, puis ainsi de suite jusqu'à $x_1$. À chaque étape, le coefficient directeur de l'inconnue à déterminer est non nul, donc la valeur obtenue est unique. Ainsi le système admet une unique solution. □

*Exemple* 8.2. Résolvons

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 3y + 4z = 5, \\ 2z = 6. \end{cases}$$

La dernière équation donne

$$z = 3.$$

Puis

$$3y + 12 = 5 \Longrightarrow 3y = -7 \Longrightarrow y = -\frac{7}{3}.$$

Enfin

$$x + 2\left(-\frac{7}{3}\right) - 3 = 1.$$

Donc

$$x - \frac{14}{3} - 3 = 1 \Longrightarrow x - \frac{23}{3} = 1 \Longrightarrow x = \frac{26}{3}.$$

# 9 Systèmes homogènes et structure de l'ensemble des solutions

## 9.1 Stabilité par combinaison linéaire

**Proposition 9.1.** *L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$.*

*Démonstration.* Considérons le système homogène

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = 0, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = 0. \end{cases}$$

Notons $S$ son ensemble de solutions.

**1.** Le vecteur nul appartient à $S$.

**2.** Soient $u = (u_1, \dots, u_n) \in S$ et $v = (v_1, \dots, v_n) \in S$. Alors, pour chaque équation,

$$a_{i1}u_1 + \cdots + a_{in}u_n = 0 \quad \text{et} \quad a_{i1}v_1 + \cdots + a_{in}v_n = 0.$$

En additionnant, on obtient que $u + v$ est encore solution.

**3.** Soit $\lambda \in \mathbb{K}$ et $u \in S$. En multipliant chaque égalité par $\lambda$, on voit que $\lambda u \in S$.

Ainsi $S$ est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$. □

*Remarque* 9.2. C'est un résultat fondamental : les systèmes homogènes conduisent naturellement à des sous-espaces vectoriels.

### 9.2 Exemple

*Exemple* 9.3. Considérons

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

La seconde équation donne

$$x = y.$$

En remplaçant dans la première :

$$2x + z = 0 \Longrightarrow z = -2x.$$

Donc les solutions sont

$$(x, x, -2x) = x(1, 1, -2).$$

Ainsi l'ensemble des solutions est

$$\mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

C'est une droite vectorielle de $\mathbb{R}^3$.

## 10 Systèmes non homogènes et structure de l'ensemble des solutions

### 10.1 Différence de deux solutions

**Proposition 10.1.** *Soient $u$ et $v$ deux solutions d'un même système linéaire non homogène. Alors $u - v$ est solution du système homogène associé.*

*Démonstration.* Considérons un système

$$Ax = b.$$

Si $u$ et $v$ sont deux solutions, alors

$$Au = b \qquad \text{et} \qquad Av = b.$$

En soustrayant,

$$A(u - v) = 0.$$

Donc $u - v$ est solution du système homogène associé. □

## 10.2 Description de toutes les solutions

**Théorème 10.2.** *Si un système linéaire non homogène admet une solution particulière $u_0$, alors l'ensemble de ses solutions est*

$$u_0 + S_h,$$

*où $S_h$ désigne l'ensemble des solutions du système homogène associé.*

*Démonstration.* Soit $S$ l'ensemble des solutions du système non homogène, et $S_h$ celui du système homogène associé.

Soit $u \in S$. Alors, par la proposition précédente,

$$u - u_0 \in S_h,$$

donc

$$u = u_0 + (u - u_0) \in u_0 + S_h.$$

Ainsi

$$S \subset u_0 + S_h.$$

Réciproquement, si $v \in S_h$, alors

$$A(u_0 + v) = Au_0 + Av = b + 0 = b.$$

Donc $u_0 + v \in S$. Ainsi

$$u_0 + S_h \subset S.$$

On conclut que

$$S = u_0 + S_h.$$

□

*Remarque* 10.3. L'ensemble des solutions d'un système non homogène compatible est donc un **translaté** d'un sous-espace vectoriel.

## 10.3 Exemple

*Exemple* 10.4. Résolvons

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

On a encore

$$x = y.$$

Donc

$$2x + z = 1 \Longrightarrow z = 1 - 2x.$$

Les solutions sont

$$(x, x, 1 - 2x).$$

En posant $x = t$,

$$(t, t, 1 - 2t) = (0, 0, 1) + t(1, 1, -2).$$

Ainsi l'ensemble des solutions est

$$(0, 0, 1) + \mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

# 11 Systèmes à paramètres

## 11.1 Principe

*Remarque* 11.1. Dans de nombreux problèmes, les coefficients ou les seconds membres dépendent d'un paramètre. Il faut alors discuter selon les valeurs de ce paramètre.

*Méthode.* Pour discuter un système à paramètre :

1. on applique la méthode du pivot de Gauss comme d'habitude ;
2. on repère les expressions qu'on divise ou qu'on utilise comme pivots ;
3. on distingue les cas selon que ces expressions sont nulles ou non.

## 11.2 Exemple

*Exemple* 11.2. Discutons selon $m \in \mathbb{R}$ le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + my = 2. \end{cases}$$

On soustrait la première équation à la deuxième :

$$(m-1)y = 1.$$

**Cas 1 :** si $m \neq 1$, alors

$$y = \frac{1}{m-1},$$

puis

$$x = 1 - y = 1 - \frac{1}{m-1} = \frac{m-2}{m-1}.$$

Il y a une unique solution.

**Cas 2 :** si $m = 1$, le système devient

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + y = 2, \end{cases}$$

ce qui est impossible. Il n'y a aucune solution.

# 12 Écriture matricielle d'un système

## 12.1 Matrice des coefficients

**Définition 12.1.** *Au système*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \qquad\qquad \vdots \\ a_{p1}x_1 + \cdots + a_{pn}x_n = b_p \end{cases}$$

*on associe :*

— *la matrice des coefficients*

$$A = (a_{ij}) \in M_{p,n}(\mathbb{K}),$$

— *le vecteur inconnu*

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix},$$

— *le vecteur second membre*

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_p \end{pmatrix}.$$

**Définition 12.2.** *Le système s'écrit alors*

$$AX = B.$$

*Remarque* 12.3. Cette écriture sera fondamentale dans les chapitres suivants.

### 12.2 Matrice augmentée

**Définition 12.4.** *La* ***matrice augmentée*** *du système est la matrice obtenue en accolant le second membre à la matrice des coefficients :*

$$\left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{p1} & \cdots & a_{pn} & b_p \end{array}\right).$$

*Remarque* 12.5. Les opérations élémentaires se lisent alors comme des opérations sur les lignes de la matrice augmentée.

## 13 Analyse-synthèse dans les systèmes linéaires

*Remarque* 13.1. La méthode d'analyse-synthèse est très naturelle pour les systèmes linéaires :

— l'analyse consiste à supposer qu'une solution existe et à dériver sa forme ;

— la synthèse consiste à vérifier que les formes trouvées conviennent effectivement.

*Exemple* 13.2. Résolvons

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

**Analyse :** de $x - y = 0$, on déduit

$$x = y.$$

En remplaçant dans la première :

$$2x + z = 0 \Longrightarrow z = -2x.$$

Donc toute solution éventuelle est de la forme

$$(x, x, -2x) = t(1, 1, -2).$$

**Synthèse :** vérifions qu'un vecteur de cette forme est bien solution :

$$t + t - 2t = 0 \qquad \text{et} \qquad t - t = 0.$$

Donc toutes ces valeurs conviennent.

L'ensemble des solutions est donc

$$\mathrm{Vect}((1, 1, -2)).$$

## 14 Lien avec les chapitres suivants

*Remarque* 14.1. Les systèmes linéaires interviennent immédiatement dans :

— le calcul matriciel ;
— les espaces vectoriels ;
— les familles libres et génératrices ;
— la dimension ;
— les applications linéaires.

*Exemple* 14.2. Pour savoir si une famille $(u_1, \dots, u_p)$ est libre, on résout

$$\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p = 0.$$

C'est un système linéaire homogène en les $\lambda_i$.

Pour savoir si elle est génératrice, on cherche à résoudre

$$x = \lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p$$

pour tout vecteur $x$. C'est encore un système linéaire.

## 15 Méthodes pratiques

*Méthode.* Pour résoudre un système linéaire :

1. écrire proprement le système ;
2. choisir une stratégie d'élimination ;
3. effectuer des opérations élémentaires justifiées ;
4. obtenir un système triangulaire si possible ;
5. résoudre par remontée ;
6. vérifier éventuellement la cohérence du résultat.

*Méthode.* Pour un système à paramètre :

1. ne jamais diviser par une expression sans discuter le cas où elle s'annule ;
2. distinguer clairement les cas ;
3. conclure pour chaque cas : aucune solution, une solution unique, ou infinité de solutions.

## 16 Erreurs classiques

— Effectuer une opération sur une équation sans la faire sur le second membre.
— Diviser par une quantité qui peut être nulle sans discuter les cas.
— Confondre système homogène et système non homogène.
— Oublier qu'un système homogène a toujours la solution nulle.
— Mal interpréter une ligne du type

$$0 = 0$$

qui ne donne pas de contrainte nouvelle.
— Mal interpréter une ligne du type

$$0 = 1$$

qui rend le système incompatible.
— Conclure trop vite qu'un système est déterminé sans avoir traité toutes les inconnues.

## 17 Résumé du chapitre

- Un système linéaire est un ensemble d'équations linéaires portant sur les mêmes inconnues.
- Les opérations élémentaires conservent l'ensemble des solutions.
- La méthode du pivot de Gauss permet de simplifier un système jusqu'à une forme triangulaire.
- Un système homogène admet toujours la solution nulle.
- L'ensemble des solutions d'un système homogène est un sous-espace vectoriel.
- Si un système non homogène est compatible, l'ensemble de ses solutions est un translaté de l'ensemble des solutions du système homogène associé.
- Les systèmes à paramètres se discutent selon les valeurs des pivots éventuels.
- Un système s'écrit matriciellement sous la forme

$$AX = B.$$

## Exercices d'application immédiate

**Exercice 1.** Résoudre dans $\mathbb{R}^2$ :

$$\begin{cases} x + y = 5, \\ 2x - y = 1. \end{cases}$$

**Exercice 2.** Résoudre dans $\mathbb{R}^3$ :

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x - y = 0, \\ z = 1. \end{cases}$$

**Exercice 3.** Résoudre le système homogène

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

**Exercice 4.** Décrire l'ensemble des solutions du système

$$\begin{cases} x + y + z = 1, \\ x - y = 0. \end{cases}$$

**Exercice 5.** Discuter selon $m \in \mathbb{R}$ le système

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x + my = 2. \end{cases}$$

**Exercice 6.** Écrire sous forme matricielle le système

$$\begin{cases} 2x - y + z = 3, \\ x + 4y - 2z = 0. \end{cases}$$

**Exercice 7.** Montrer que l'ensemble des solutions d'un système homogène est un sous-espace vectoriel.

**Exercice 8.** Soient $u$ et $v$ deux solutions d'un système non homogène. Montrer que $u - v$ est solution du système homogène associé.

**Exercice 9.** Résoudre par pivot de Gauss :

$$\begin{cases} x + 2y - z = 1, \\ 2x + y + z = 4, \\ 3x + 3y = 5. \end{cases}$$

**Exercice 10.** Interpréter géométriquement dans $\mathbb{R}^2$ les trois systèmes suivants :

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ x - y = 0, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 2, \end{cases} \qquad \begin{cases} x + y = 1, \\ 2x + 2y = 3. \end{cases}$$